角速度max: $\alpha(t)=0 \Rightarrow t \geq 1.5s$

$\omega_{max} = 30°/s$

位置控制

1. 等效惯量: $J_{eq} = J_m + n^2 J_L$

$n^2 = \left(\frac{1}{40}\right)^2 = \frac{1}{1600} \Rightarrow J_{eq} = 0.01 + \frac{J_L}{1600}$

当 $J_L = 2 \Rightarrow J_{eq,min} = 0.01 + \frac{2}{1600} = 0.01 + 0.0025 = 0.01125\ kg\cdot m^2$

当 $J_L = 8 \Rightarrow J_{eq,max} = 0.01 + \frac{8}{1600} = 0.01 + 0.005 = 0.015\ kg\cdot m^2$

2. 对于该系统, $m=1$, $b=1$, $k=1$ 驱动力为 f.

① 写出系统动态方程

② 按PD控制器设置 f, 选合适 K_p, K_v, 使系统为临界阻尼且闭环系统刚度为16

(1) $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f$ 代入 $m=b=k=1$

$\Rightarrow \ddot{x} + \dot{x} + x = f$

(2) 设计PD控制器.

取PD形式: $f = -K_p x - K_v \dot{x}$

代入原方程: $\ddot{x} + \dot{x} + x = -K_p x - K_v \dot{x}$

$\Rightarrow \ddot{x} + (1+K_v)\dot{x} + (1+K_p)x = 0$

闭环刚度16 $\Rightarrow$ $1+K_p = 16$ $\Rightarrow$ 故 $K_p = 15$

临界阻尼: $\ddot{x} + (1+K_v)\dot{x} + 16x = 0$

$B^2 = 4K \Rightarrow 1+K_v = 8$

$\Downarrow$

$K_v = 7$

故 $f = -15x - 7\dot{x}$, $K_p = 15$, $K_v = 7$

---

3. $m=1, b=1, k=1$, 驱动力为 f

① 写动态方程

② 按控制律分解形式设计: $f = \alpha f' + \beta$.

其中 α, β 为模型控制部分, f' 为伺服控制系统.

③ 设计 f' 中比例增益 K_p 与微分增益 K_v. 使刚度16且临界阻尼

(1) $\ddot{x}+\dot{x}+x=f$

(2) $m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=f=\alpha f'+\beta$

由 $\ddot{x}=f'$ $\Rightarrow$ $\alpha=m$, $\beta=b\dot{x}+kx$

因为 $m=b=k=1$，故

$\alpha=1$, $\beta=\dot{x}+x$

因此，$f=f'+\dot{x}+x$

代回得：$\ddot{x}=f'$

(3) PD控制，$f'=-k_p x-k_v\dot{x}$，代入得：$\ddot{x}=f'$

$\ddot{x}+k_v\dot{x}+k_p x=0$

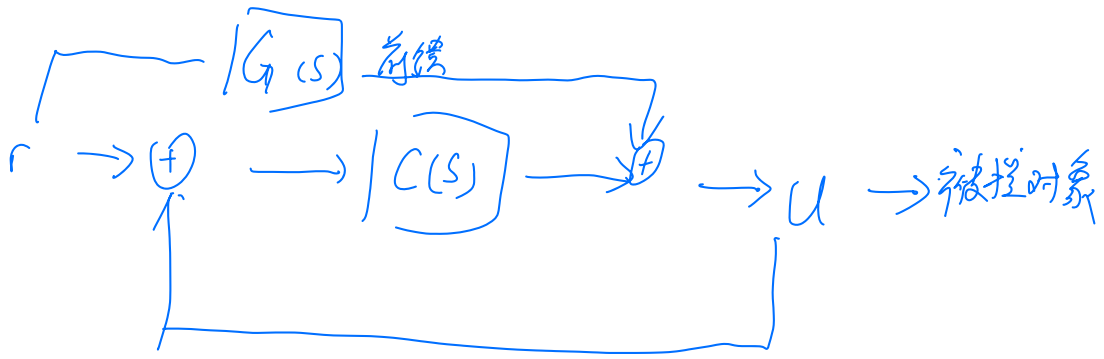
闭环刚度为16 $\Rightarrow$ $k_p=16$

$\Rightarrow$ $\ddot{x}+k_v\dot{x}+16x=0$

临界阻尼要求：$k_v^2=4\times16=64 \Rightarrow k_v=8$

故：$\alpha=1$ $\beta=\dot{x}+x$，$f=f'+\dot{x}+x$

$f'=-16x-8\dot{x}$

$f=-15x-7\dot{x}$

4. 前馈控制：利用系统模型及已知参考输入或可测扰动，事先计算控制量，提前施加系统，以减少error产生